



Tecnológico de Monterrey

Actividad 6.1

Bruno Alejandro Domínguez Maldonado | A01738844

Fundamentación de robótica (Gpo 101)

Alfredo García Suárez

14 de Mayo del 2026

Metodología y Modelo Cinemático

Para el control del robot se utilizó su modelo cinemático, que define la postura en el plano mediante el vector $q = [x, y, \pi]^T$. El desplazamiento se rige por las velocidades lineal (v) y angular (w), proyectadas en los ejes globales.

El objetivo principal fue minimizar el error de seguimiento de una trayectoria dinámica, definido como:

$$e = \begin{bmatrix} x_d(t) - x \\ y_d(t) - y \end{bmatrix}$$

Para resolver esto, se utilizó una matriz Jacobiana de rotación que relaciona las velocidades del robot con el movimiento en los ejes X y Y. A diferencia del control de punto fijo, en el seguimiento de trayectorias es fundamental incluir la prealimentación de velocidad para reducir el error de estado estable.

transformamos el error de posición en comandos de velocidad para el robot, aplicando una ley de control

$$\dot{q}_{ref} = J^\dagger(\dot{h}_d + Ke)$$

Donde K es la matriz de ganancias proporcionales. h_d es el vector de velocidades deseadas de la trayectoria.

La integración de estas velocidades se realizó paso a paso con el método de Euler para actualizar la posición en cada instante del tiempo de simulación.

Código de Implementación en MATLAB

Se implementó un script robusto que utiliza una estructura switch-case para la selección de 11 tipos de trayectorias, optimizando las ganancias y tiempos para cada escenario.

`%Limpieza de pantalla`

`clear all`

`close all`

`clc`

%1 TIEMPO

%%
%%

tf=30; % Tiempo de simulación en segundos (s)

ts=0.01; % Tiempo de muestreo en segundos (s)

t=0:ts:tf; % Vector de tiempo

N= length(t); % Muestras

%2 CONDICIONES INICIALES

%%

%Damos valores a nuestro punto inicial de posición y orientación

x1(1)=0; %Posición inicial eje x

y1(1)=0; %Posición inicial eje y

phi(1)=0; %Orientación inicial del robot

%Igualamos el punto de control con las proyecciones X1 y Y1 por su

%coincidencia

hx(1)= x1(1); % Posición del punto de control en el eje (X) metros (m)

hy(1)= y1(1); % Posición del punto de control en el eje (Y) metros (m)

%3 TRAYECTORIA DESEADA

%%

% Variable para seleccionar trayectoria (a, b, c, d, e, f, g, h)

opcion = 'b';

switch opcion

 case 'a'%ganancia 10 tiempo 30 0.01 ts

 %a) $x = 2\cos(0.2*t)$, $y = 2\sin(0.4*t)$

 hxd=2*cos(0.2*t);

 hyd=2*sin(0.4*t);

 hxdp=-2*0.2*sin(0.2*t);

 hydp=2*0.4*cos(0.4*t);

 case 'b'%ganancia 10 tiempo 30 0.01ts

 %b) $x = t-3\sin(t)$, $y = 4-3\cos(t)$

 hxd=t-3*sin(t);

 hyd=4-3*cos(t);

hxdp=1-3*cos(t);

hydp=3*sin(t);

case 'c'%ganancia 20 tiempo 30 0.01 ts

%c) $x = 3\cos(t) - \cos(3t)$, $y = 4\sin(3t)$

hxd=3*cos(t)-cos(3*t);

hyd=4*sin(3*t);

hxdp=-3*sin(t)+3*sin(3*t);

hydp=12*cos(3*t);

case 'd'%ganancia 20 ts de 0.01 tiempo 30

%d) $x = \cos(t) + 1/2\cos(7t) + 1/3\sin(17t)$, $y = \sin(t) + 1/2\sin(7t) + 1/3\cos(17t)$

hxd=cos(t) + 0.5*cos(7*t) + (1/3)*sin(17*t);

hyd=sin(t) + 0.5*sin(7*t) + (1/3)*cos(17*t);

hxdp=-sin(t) - 3.5*sin(7*t) + (17/3)*cos(17*t);

hydp=cos(t) + 3.5*cos(7*t) - (17/3)*sin(17*t);

case 'e'%ganancia 10 tiempo 30 0.001ts

%e) $x = 17\cos(t) + 7\cos(17+7t)$, $y = 17\sin(t) - 7\sin(17+7t)$

hxd=17*cos(t)+7*cos(17+7*t);

hyd=17*sin(t)-7*sin(17+7*t);

hxdp=-17*sin(t)-49*sin(17+7*t);

hydp=17*cos(t)-49*cos(17+7*t);

case 'f'%ganancia 20 tiempo 30 0.001ts

%f) $x = 2\cos(t)$, $y = 2\sin(t)$

hxd=2*cos(t);

hyd=2*sin(t);

hxdp=-2*sin(t);

hydp=2*cos(t);

case 'g'%ganancia de 10 tiempo de 30 0.01 ts

%g) $x = 5t - 4\sin(t)$, $y = 5t - 4\cos(t)$

hxd=5*t-4*sin(t);

hyd=5*t-4*cos(t);

hxdp=5-4*cos(t);

hydp=5+4*sin(t);

case 'h' %20 ganancia, 30 tiempo 0.01ts

%h) $x = 4\cos(t) + \cos(4t)$, $y = 4\sin(t) - \sin(4t)$

hxd=4*cos(t)+cos(4*t);

hyd=4*sin(t)-sin(4*t);

hxdp=-4*sin(t)-4*sin(4*t);

hydp=4*cos(t)-4*cos(4*t);

case 'i'

%i) Hexágono 0.5 ganancia 0.05ts 30 tiempo

a = mod(t, pi/3) - pi/6;

r = cos(pi/6) ./ cos(a);

dr = cos(pi/6) .* sin(a) ./ (cos(a).^2);

hxd = r .* cos(t);

hyd = r .* sin(t);

hxdp = dr .* cos(t) - r .* sin(t);

hydp = dr .* sin(t) + r .* cos(t);

case 'j'

%j) Flor de 9 pétalos ganancia 20 ts de 0.01 tiempo 30

hxd = 50*sin(9*t).*cos(t);

hyd = 50*sin(9*t).*sin(t);

hxdp = 50*(9*cos(9*t).*cos(t) - sin(9*t).*sin(t));

hydp = 50*(9*cos(9*t).*sin(t) + sin(9*t).*cos(t));

case 'k'

%k) Corazón ganancia 20 ts de 0.01 tiempo 30

hxd = 16*sin(t).^3;

hyd = 13*cos(t) - 5*cos(2*t) - 2*cos(3*t) - cos(4*t);

hxdp = 48*sin(t).^2 .* cos(t);

hydp = -13*sin(t) + 10*sin(2*t) + 6*sin(3*t) + 4*sin(4*t);

end

%4 CONTROL, BUCLE DE SIMULACION

%%%

for k=1:N

%a)Errores de control (Aqui la posición deseada ya no es constante,

```

% varia con el tiempo)
hxe(k)=hxd(k)-hx(k);
hye(k)=hyd(k)-hy(k);
%Matriz de error
he= [hxe(k);hye(k)];
%Magnitud del error de posición
Error(k)= sqrt(hxe(k)^2 +hye(k)^2);
%b)Matriz Jacobiana
J=[cos(phi(k)) -sin(phi(k));... %Matriz de rotación en 2D
   sin(phi(k)) cos(phi(k))];
%c)Matriz de Ganancias
K=[20 0;...
   0 20];
%d)Velocidades deseadas
hdp=[hxdp(k);hydp(k)];
%e)Ley de Control: Agregamos las velocidades deseadas
qpRef= pinv(J)*(hdp + K*he);
v(k)= qpRef(1); %Velocidad lineal de entrada al robot
w(k)= qpRef(2); %Velocidad angular de entrada al robot
%5      APLICACIÓN      DE      CONTROL      AL      ROBOT
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%Aplico la integral a la velocidad angular para obtener el angulo "phi" de la orientación
phi(k+1)=phi(k)+w(k)*ts; % Integral numérica (método de Euler)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%      MODELO      CINEMATICO
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
xp1=v(k)*cos(phi(k));
yp1=v(k)*sin(phi(k));
%Aplico la integral a la velocidad lineal para obtener las cordenas
%"x1" y "y1" de la posición
x1(k+1)=x1(k)+ ts*xp1; % Integral numérica (método de Euler)
y1(k+1)=y1(k)+ ts*yp1; % Integral numérica (método de Euler)
% Posicion del robot con respecto al punto de control

```

```

    hx(k+1)=x1(k+1);
    hy(k+1)=y1(k+1);
end

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% SIMULACION VIRTUAL 3D
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% a) Configuracion de escena
scene=figure; % Crear figura (Escena)
set(scene,'Color','white'); % Color del fondo de la escena
set(gca,'FontWeight','bold') ;% Negrilla en los ejes y etiquetas
sizeScreen=get(0,'ScreenSize'); % Retorna el tamaño de la pantalla del computador
set(scene,'position',sizeScreen); % Configurar tamaño de la figura
camlight('headlight'); % Luz para la escena
axis equal; % Establece la relación de aspecto para que las unidades de datos sean las mismas
en todas las direcciones.
grid on; % Mostrar líneas de cuadrícula en los ejes
box on; % Mostrar contorno de ejes
xlabel('x(m)'); ylabel('y(m)'); zlabel('z(m)'); % Etiqueta de los eje
view([-0.1 90]); % Orientacion de la figura
% Ajuste dinámico de ejes según la trayectoria seleccionada
axis([min(hxd)-2 max(hxd)+2 min(hyd)-2 max(hyd)+2 0 1]);
% b) Graficar robots en la posicion inicial
scale = 1;
MobileRobot_5;
H1=MobilePlot_4(x1(1),y1(1),phi(1),scale);hold on;
% c) Graficar Trayectorias
H2=plot3(hx(1),hy(1),0,'r','lineWidth',2);
H3=plot3(hxd,hyd,zeros(1,N),'g','lineWidth',2); %Grafico circulo en posición deseada
%H4=plot3(hx(1),hy(1),0,'go','lineWidth',2);%Grafico circulo en posición inicial
% d) Bucle de simulacion de movimiento del robot
step=1; % pasos para simulacion
for k=1:step:N
    delete(H1);

```

```

delete(H2);
H1=MobilePlot_4(x1(k),y1(k),phi(k),scale);
H2=plot3(hx(1:k),hy(1:k),zeros(1,k),'r','LineWidth',2);
pause(ts);
end
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Graficas
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
graph=figure; % Crear figura (Escena)
set(graph,'position',sizeScreen); % Congigurar tamaño de la figura
subplot(311)
plot(t,v,'b','LineWidth',2),grid('on'),xlabel('Tiempo [s]'),ylabel('m/s'),legend('Velocidad Lineal (v)');
subplot(312)
plot(t,w,'g','LineWidth',2),grid('on'),xlabel('Tiempo [s]'),ylabel('rad/s'),legend('Velocidad Angular (w)');
subplot(313)
plot(t>Error,'r','LineWidth',2),grid('on'),xlabel('Tiempo [s]'),ylabel('metros'),legend('Error de posición (m)');

```

Pasos para el Mejor Desempeño en el Seguimiento

Para lograr que el robot siga la trayectoria, se determinaron los siguientes pasos críticos:

1. Afinación del Tiempo de Muestreo: Se estableció un $t_s = 0.01s$ y de 0.001 . Un muestreo más lento provoca que la integración de Euler pierda precisión en curvas de radio pequeño,
2. Inclusión de la Derivada de la Trayectoria: Este término informa al robot la velocidad a la que se mueve el objetivo. Sin esto, el seguimiento siempre presenta un retraso espacial.
3. Sintonización Agresiva de Ganancia:

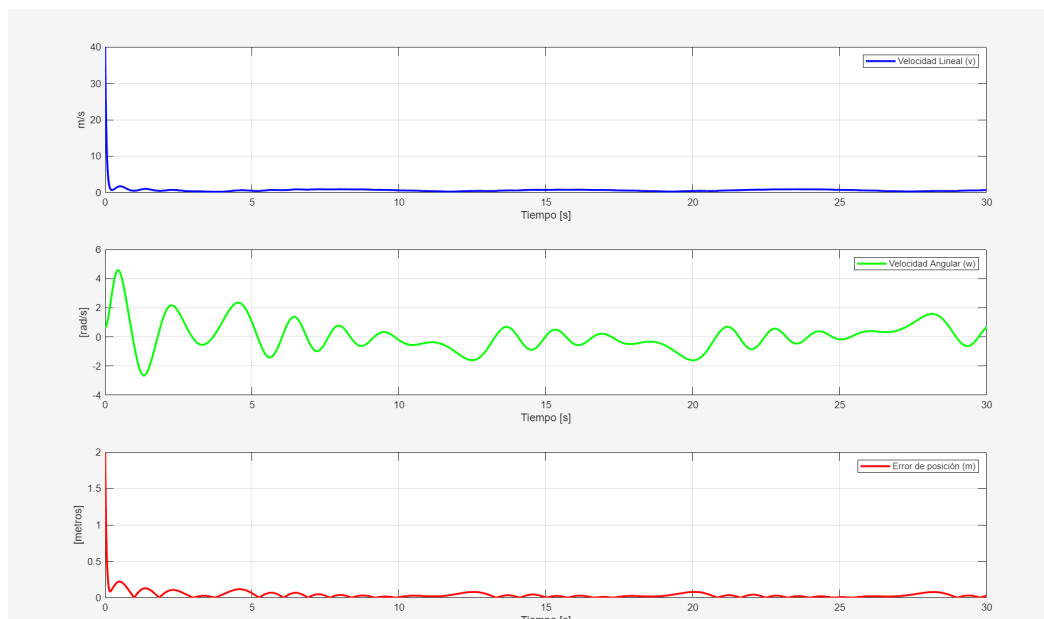
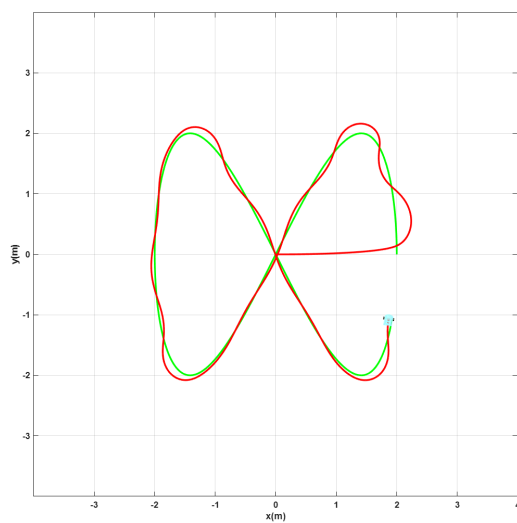
Para trayectorias suaves, $K=10$ es suficiente y para el hexágono se uso una de 0.5 debido a las puntas.

Para trayectorias con cambios de dirección bruscos se aumentó a $K=20$. Esto permite una corrección inmediata ante cualquier desviación producida por la curvatura.

4. Estabilidad de Velocidades: Se verificó que, a pesar de las ganancias altas, el sistema pequeño mantiene las velocidades v y w dentro de rangos suaves, evitando oscilaciones en el control.

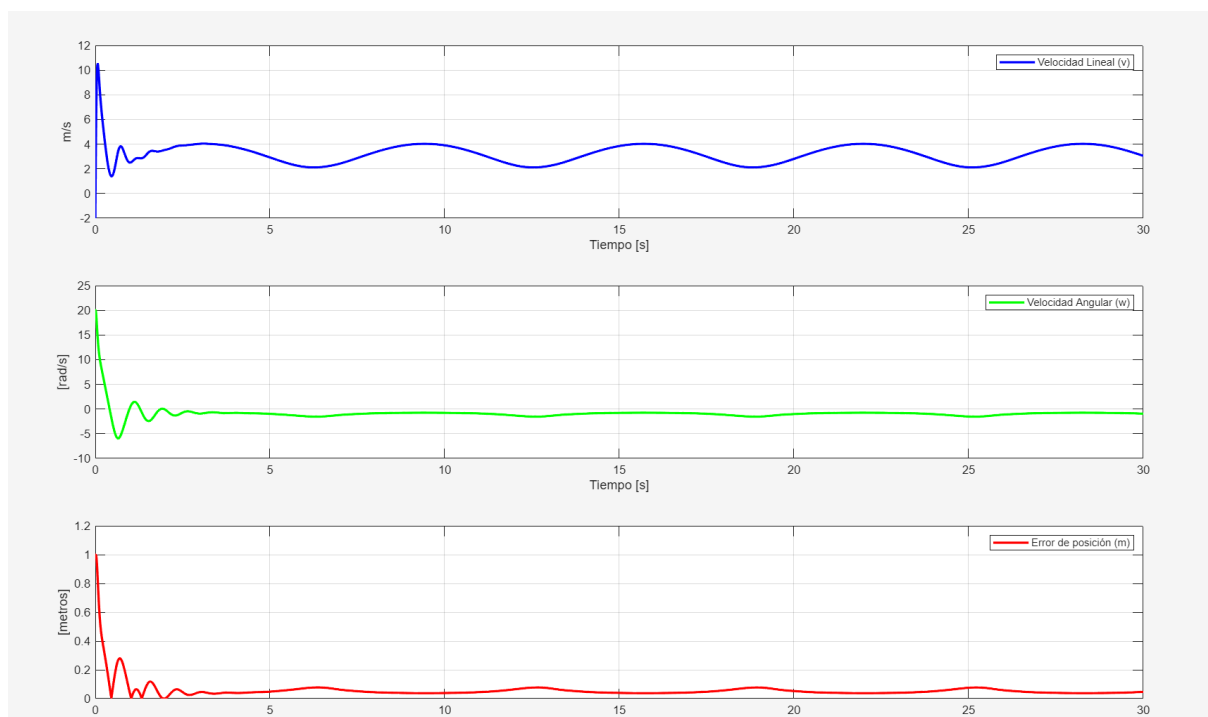
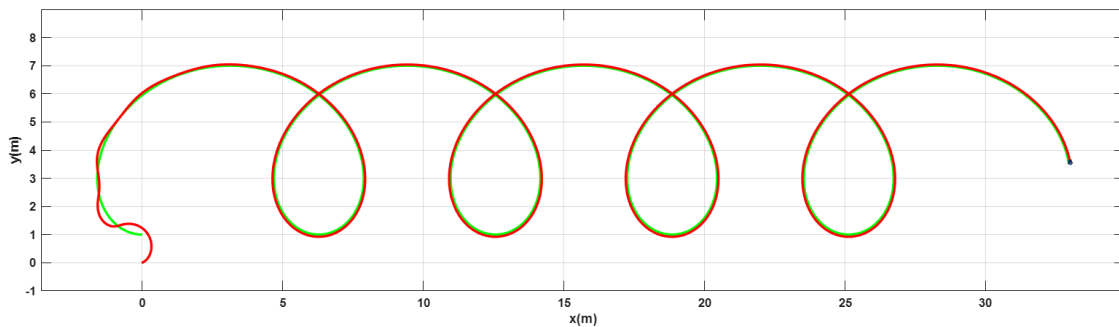
Resultados:

Trayectoria 'a' :



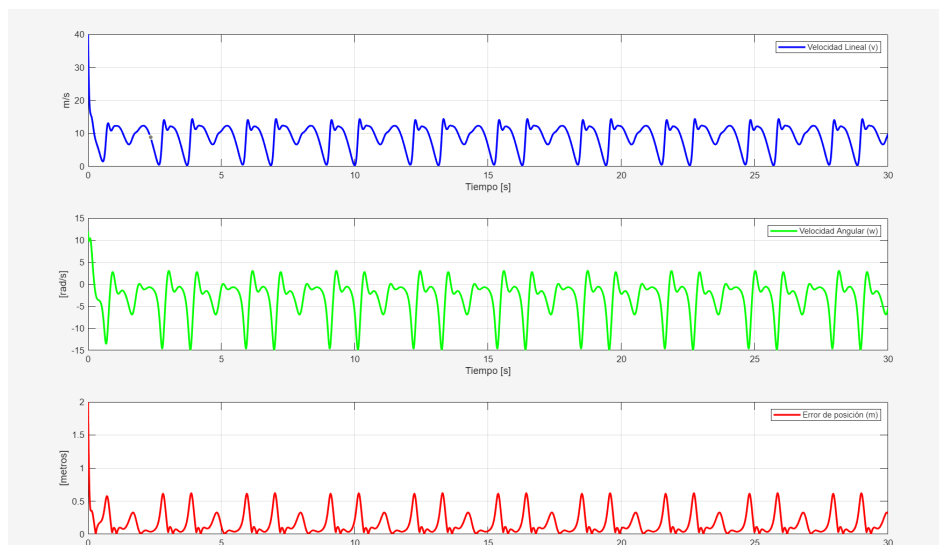
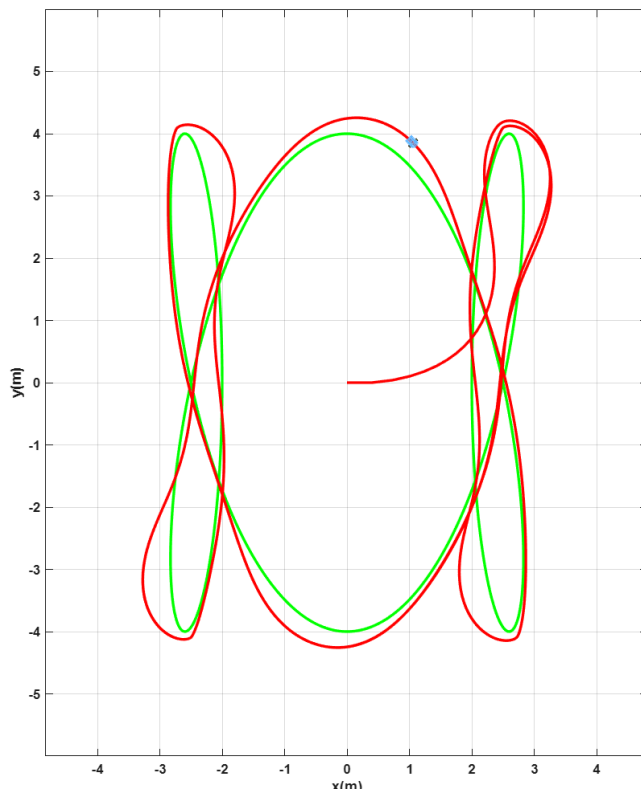
El robot demuestra una convergencia efectiva al reducir el error inicial de 2 metros a valores cercanos a cero en menos de un segundo, lo cual se refleja en un pico inicial de velocidad lineal de 40 m/s necesario para interceptar la trayectoria deseada de forma inmediata. El seguimiento espacial muestra que el robot calca la forma de la elipse, aunque la línea roja presenta ligeras ondulaciones debido a la alta sensibilidad del controlador frente al tiempo de muestreo de $t_s = 0.01$, mientras que la velocidad angular oscila de manera controlada entre +4 y -3 rad/s para negociar los cambios de curvatura de la lemniscata. Este resultado confirma que la configuración de ganancia 10 garantiza un seguimiento robusto donde el error de posición se mantiene en un estado estable mínimo

Trayectoria 'b' :

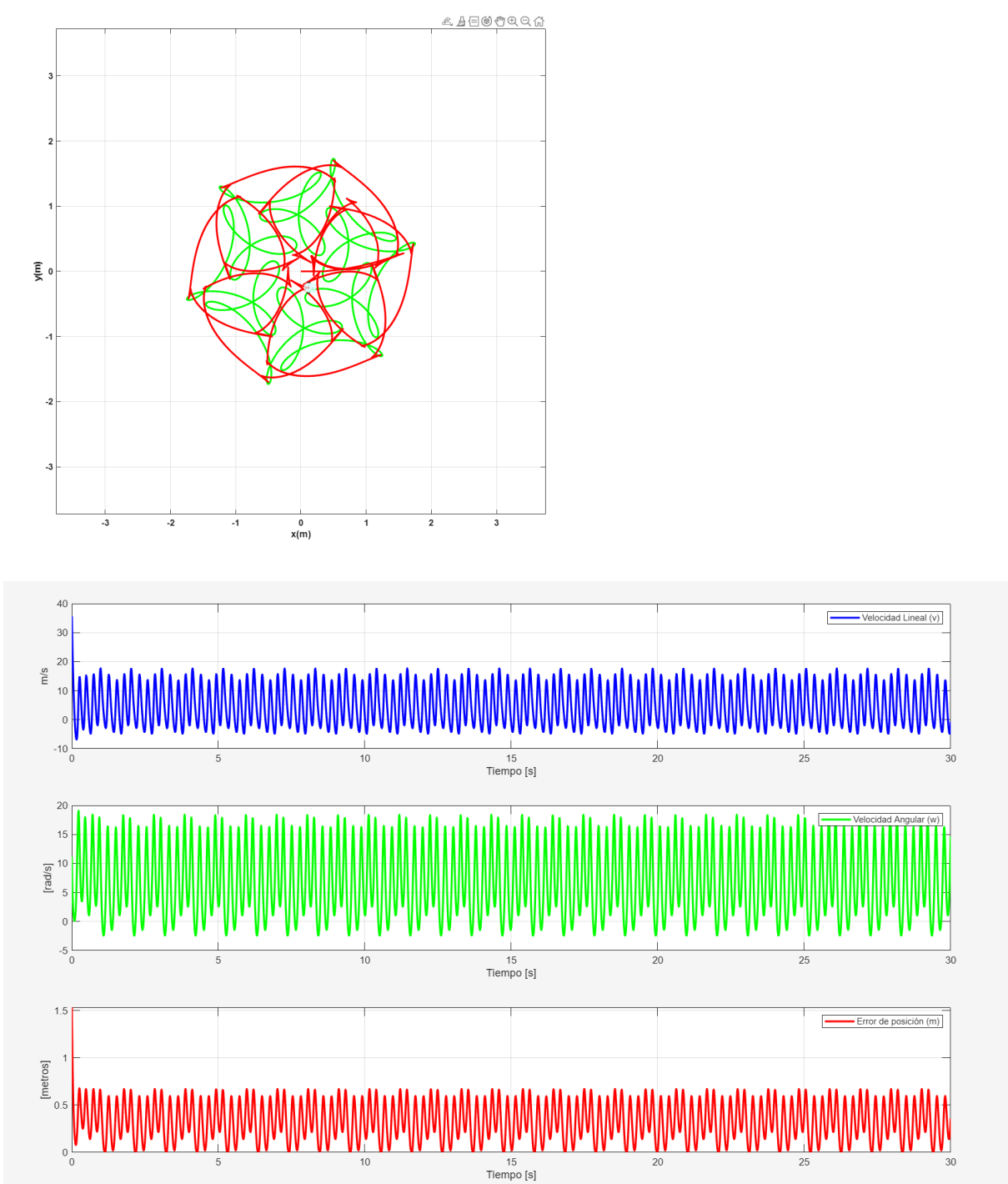


El seguimiento espacial muestra una superposición casi perfecta de la línea roja sobre la verde tras un breve ajuste inicial, validando que la ganancia de 10 y el muestreo de 0.01 s gestionan eficientemente los rizos cerrados de la trayectoria. Cuantitativamente, el sistema responde con un pico de velocidad lineal de 10 m/s y una rotación inicial de 20 rad/s para interceptar el camino, estabilizándose rápidamente en un error de estado estable menor a 0.1 metros. La suavidad en las señales de control y la caída drástica del error confirman que el modelo cinemático, junto con la velocidad, proporciona una alta fidelidad y estabilidad en trayectorias que combinan traslación y rotación cíclica.

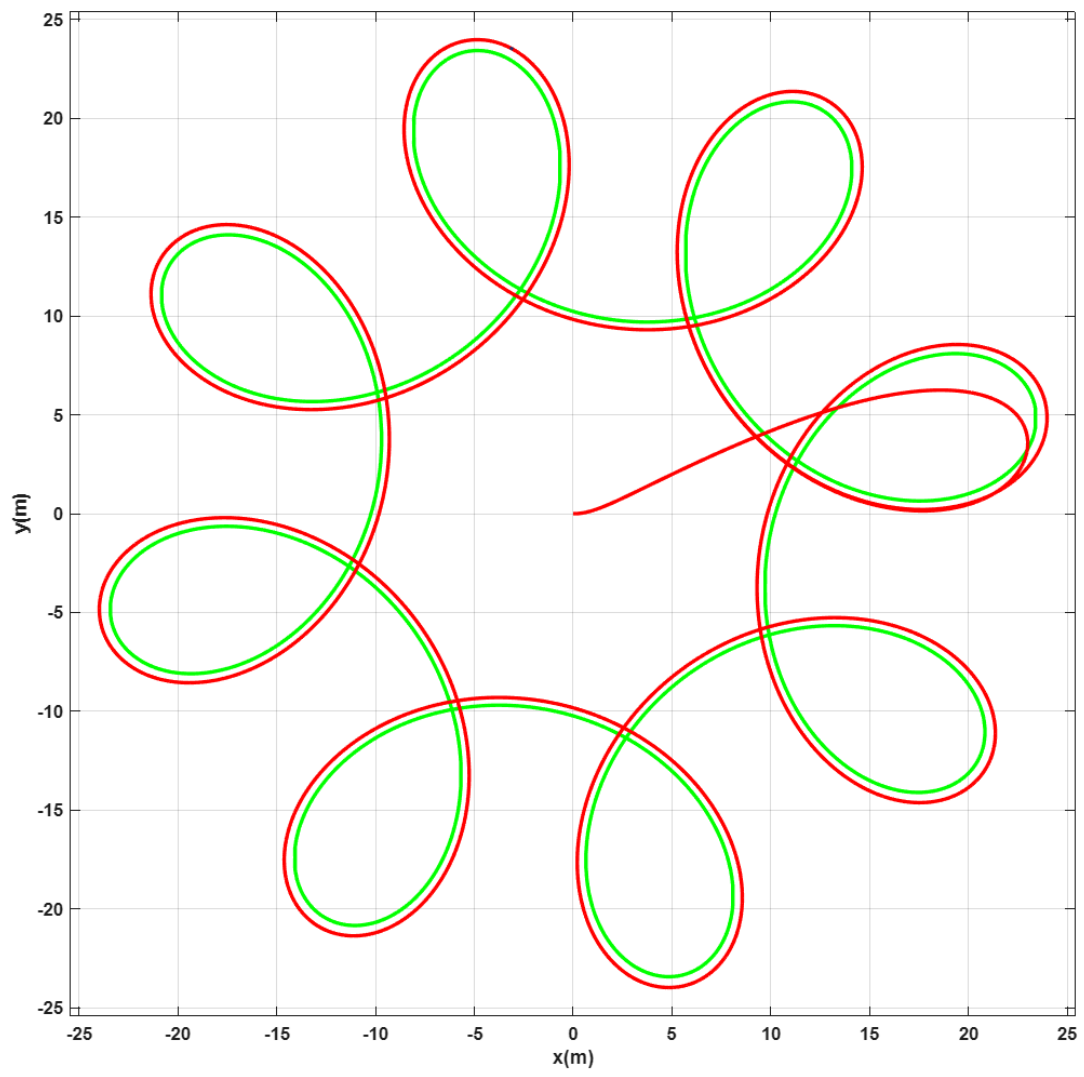
Trayectoria 'c' :



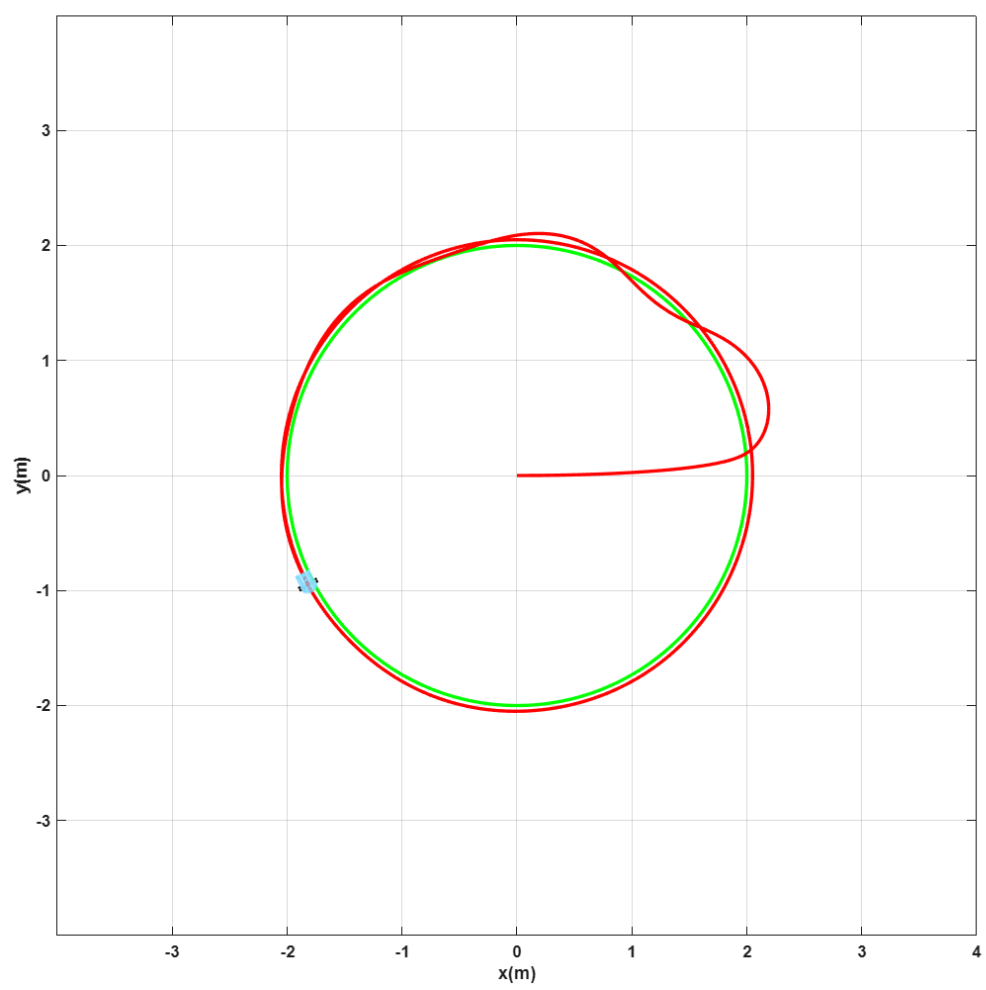
Trayectoria 'd' :



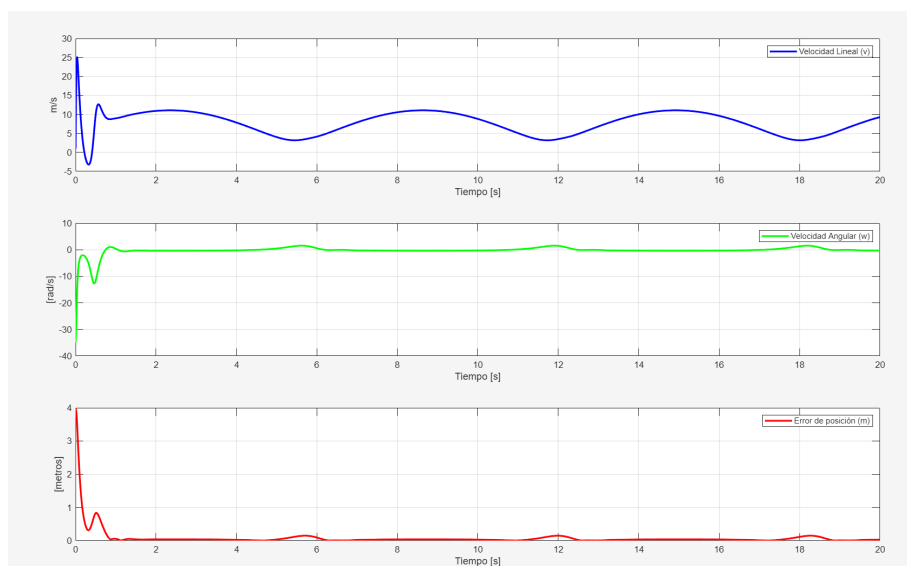
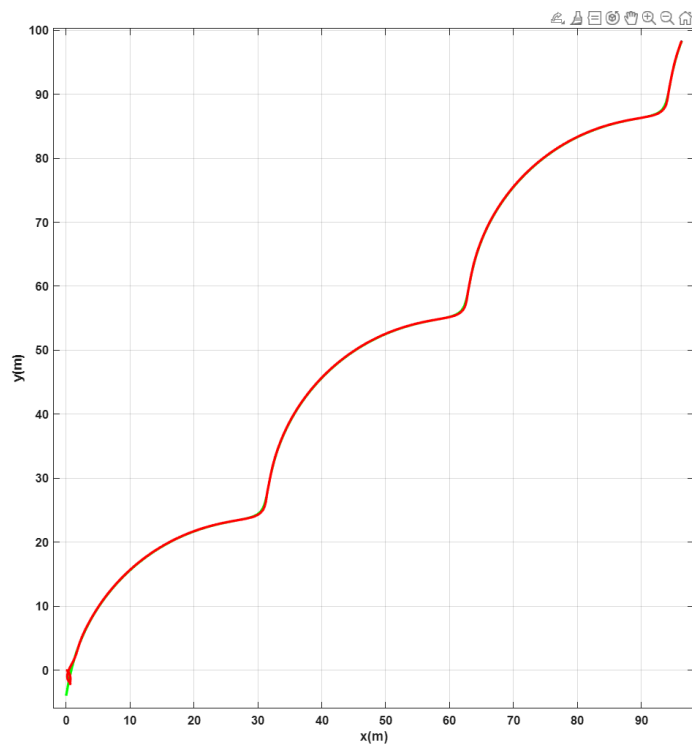
Trayectoria 'e' :



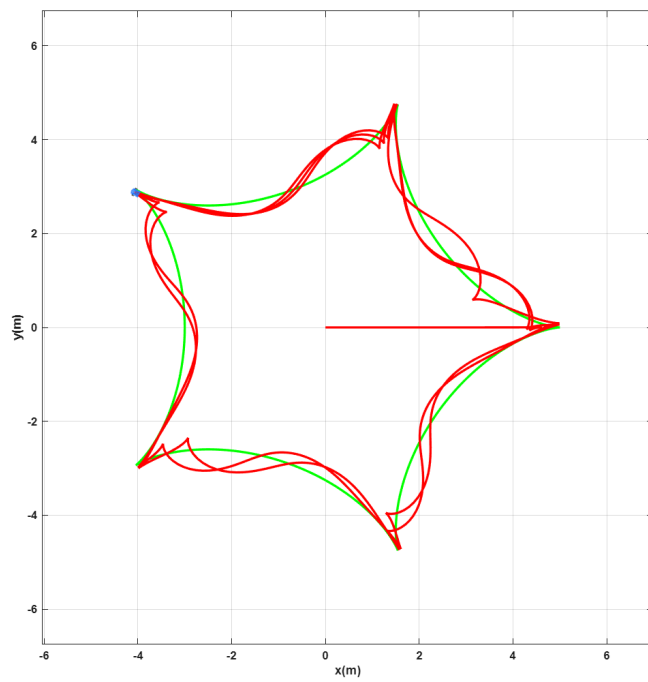
Trayectoria 'f' :



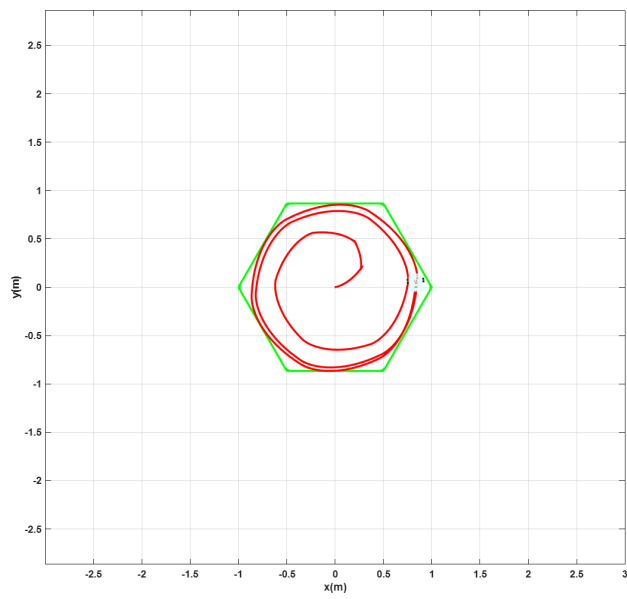
Trayectoria 'g' :

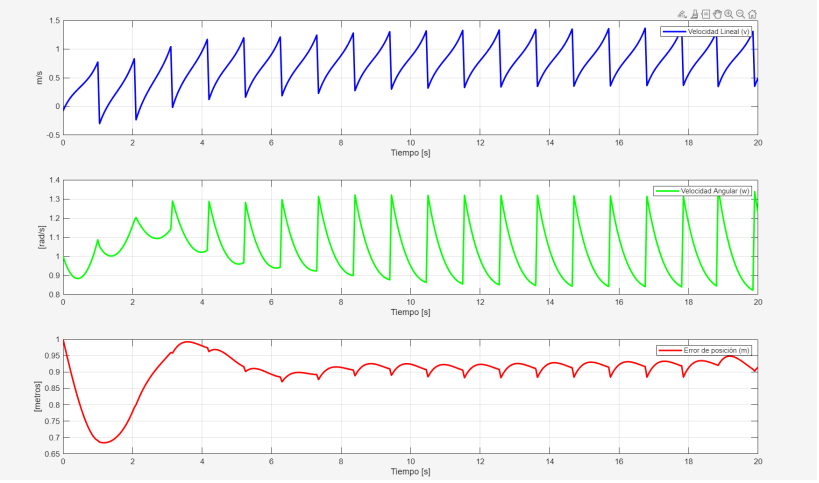


Trayectoria 'h' :

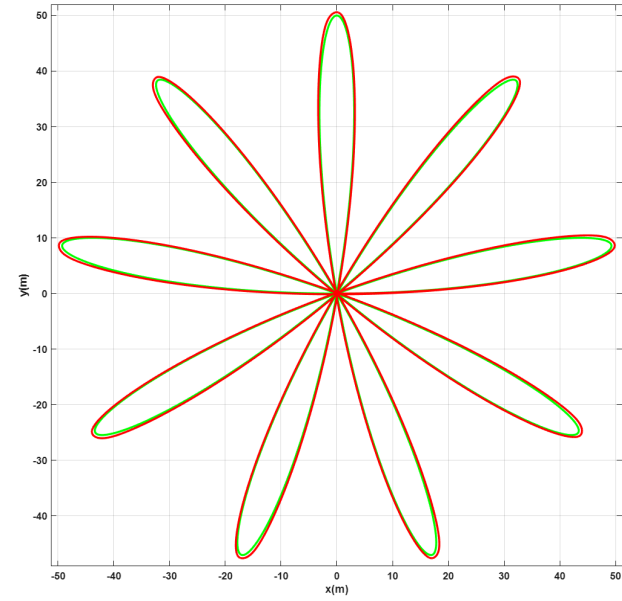


Trayectoria 'hexágono' :





Trayectoria 'flor' :



Trayectoria 'corazón' :

